Homework Checker — ระบบตรวจการบ้านอัตโนมัติ

การเปรียบเทียบ 3 สถาปัตยกรรม OCR (Rule-based, Machine Learning และ Deep Learning)

จัดทำโดย:
นายอัทธเมศร์ พิธาพัฒน์ธนกุล **2211311705**
นายนวัตกรณ์ นามบุรินทร์ **2211311804**

Python | OpenCV | Flask | HuggingFace Transformers

NotebookLM

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

INPUT

- ภาพกระดาษการบ้าน (PNG/JPG/BMP)
- เฉลยจากผู้ใช้ (กรอกใน Textarea)

→

PROCESSING

- **app.py**: Web Application (Flask) จัดการ Flow ทั้งหมด
- **ocr.py**: OCR Engine (เลือกใช้ corr2, Tesseract หรือ TrOCR)
- **checker.py**: Grading Logic (ตรวจคะแนนเปรียบเทียบกับเฉลย)

→

OUTPUT

- คะแนน (%) + ผลตรวจรายข้อ
- Pipeline ภาพสำหรับ Debug

NotebookLM

The Preprocessing Pipeline: การเตรียมภาพ (Steps 1-3)

Step 1: โหลดภาพ (Load Image)

โหลดภาพเป็น BGR array (3 channels)

Step 2: แปลงสี (Grayscale)

แปลงภาพสีเป็น 1 channel (ค่า pixel 0-255)

Step 3: ลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction)

เบลอภาพด้วย Gaussian Blur Kernel 5x5

Technical Note: การใช้ Gaussian Blur จำเป็นต้องทำก่อน Thresholding เสมอ
หากภาพมี noise มาก การข้ามขั้นตอนนี้อาจทำให้การแยกหมึกและกระดาษในขั้นตอนต่อไปผิดพลาด

NotebookLM

The Preprocessing Pipeline: การค้นหากล่องคำตอบ (Steps 4-6)

Step 4: แยกหมึกและกระดาษ (Binarization)

อัลกอริทึม Otsu หาค่า Threshold อัตโนมัติ (ตัวเลข = 255 ขาว, พื้นหลัง = 0 ดำ)

→

Step 5: ลบ Noise ขนาดเล็ก (Clean Component)

ลบพื้นที่ที่น้อยกว่า 300 px ออกจากระบบ

→

Step 6: ค้นหากล่อง (Find Boxes)

Condition: กรองด้วยอัตราส่วนกว้าง/ยาว (w/h) ระหว่าง 1.2 ถึง 12 เพื่อดึงเฉพาะกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน

NotebookLM

สถาปัตยกรรมแบบ Interchangeable Engine

corr2.py	TesseractOCR.py	TrOCR.py
create_templates() Font >> binary 42x24	**Tesseract Engine** ไม่ต้องสร้าง template	**HuggingFace Model** ไม่ต้องสร้าง template
_preprocess_full() Gray >> Otsu >> bwareaopen	**_preprocess_full()** Gray >> Otsu >> bwareaopen	**_preprocess_for_boxes()** Gray >> Otsu
_find_boxes() findContours + filter	**_find_boxes()** findContours + filter	**_find_boxes()** Morphological Line Detect
_segment_chars() bwlabel แยกตัวเลข	**Resize x3 + Padding** เพิ่มขนาดให้ชัดขึ้น	**copyMakeBorder()** Padding 30px สีขาว
_recognize() corr2 matching	**image_to_string()** Tesseract LSTM อ่าน	**model.generate()** Transformer อ่านลายมือ

NotebookLM

OCR Engine 1: Correlation 2D (Template Matching)

1. ตัด ROI (crop+trim เฉพาะกล่องคำตอบ) → **2. แยกตัวเลข** (connected Components) → **3. ปรับขนาด** (เป็นมาตรฐานที่ 42x24 px) → **4. คำนวณความคล้าย** (เทียบกับ Template 0-9) → **5. ตัดสินผล** (เลือกค่าคะแนนสูงสุด max score -> digit)

Mathematical Concept : Normalized Cross-Correlation

ทำงานด้วยหลักการเทียบความสว่างพิกเซลต่อพิกเซล
เหมือนหลักการฟังก์ชั่น corr2 ใน MATLAB

NotebookLM

OCR Engine 2: Tesseract OCR (Machine Learning)

ตัด ROI (crop+trim) → ขยายภาพ Upscale (คูณ 3 เท่าเพื่อความชัดเจน) → ปรับความคมชัด (Threshold OTSU + Padding ขอบขาว 20px) → อ่านตัวอักษร (Tesseract LSTM Engine) → กรองข้อความ (กรองเฉพาะตัวอักษรและตัวเลข)

ใช้งาน Tesseract โดยตั้งค่าให้ทำงานด้วย LSTM Engine แบบอ่านเส้นบรรทัดเดียว (Single Text Line)

NotebookLM

OCR Engine 3: Microsoft TrOCR (Deep Learning)

1. สกัดเส้น (Morphological Line Detect หาเส้นแนวนอนและตั้ง)
→
2. ตัด ROI (ดึงเฉพาะกล่องคำตอบที่พบ)
→
3. เพิ่มพื้นที่ (ใส่ขอบขาว 30px)
→
4. แปลงภาพ (เปลี่ยนเป็น PIL Image ชนิด RGB)
→
5. สร้างข้อความ (ส่ง Tensor เข้า Model)

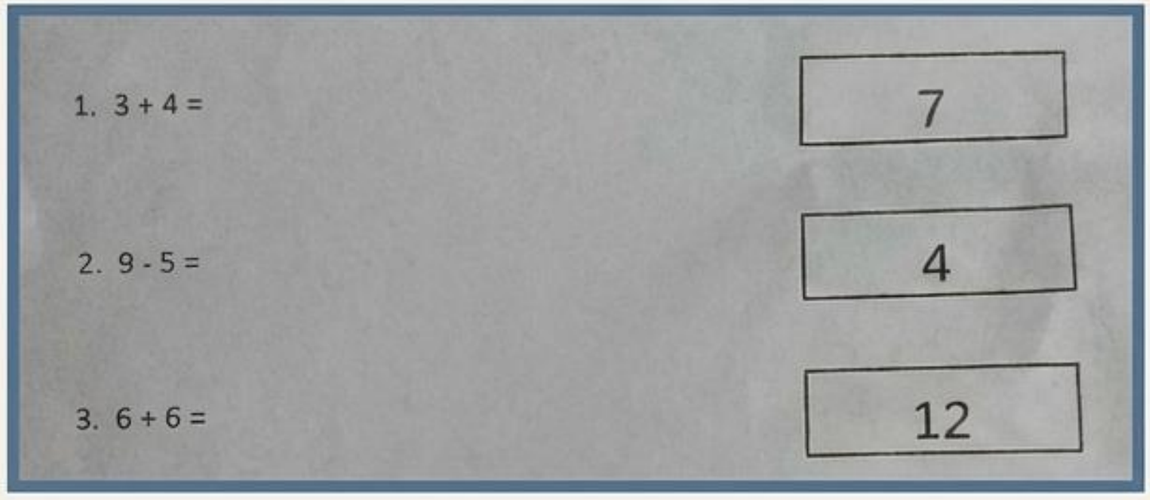
The Technology: Vision Transformer

ดึงโมเดล ‘microsoft/trocr-base-handwritten’ จาก HuggingFace ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม Transformer ที่ถูก Pre-train มาเพื่ออ่านลายมือของมนุษย์โดยเฉพาะ ทลายขีดจำกัดของ Rule-based และ LSTM เดิม

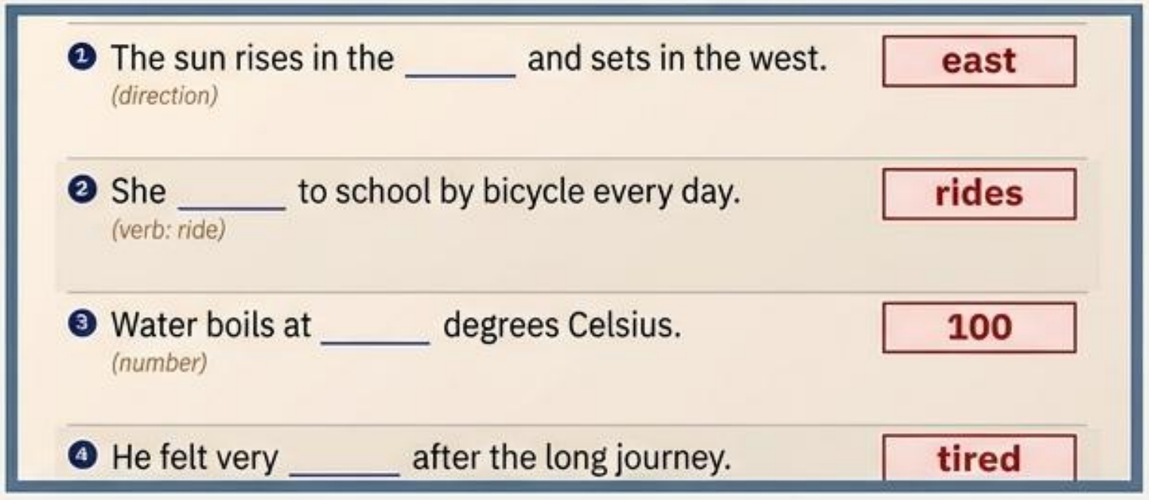
NotebookLM

ชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบ (The Test Datasets)

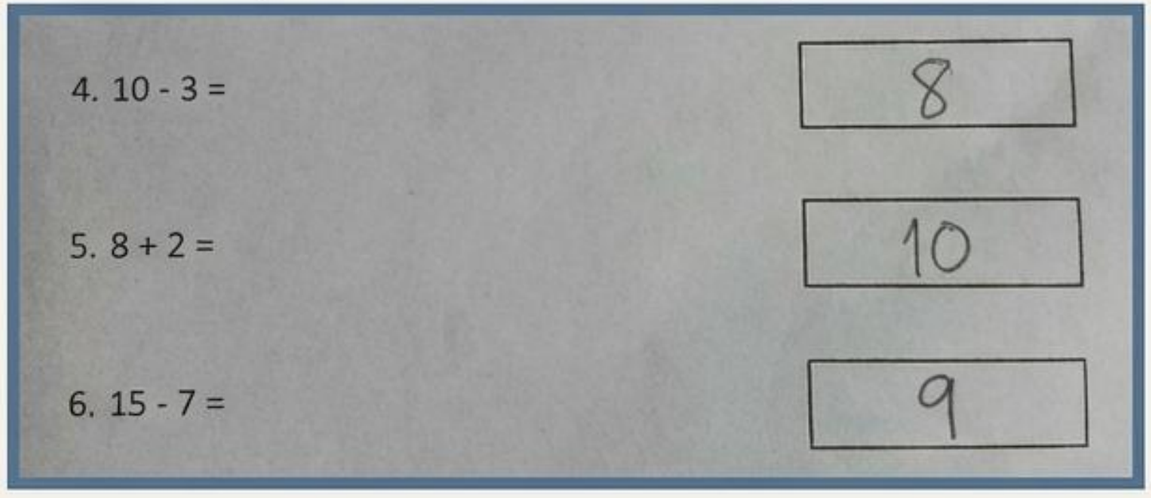
ตัวเลขตัวพิมพ์ (Printed Math Exercise)



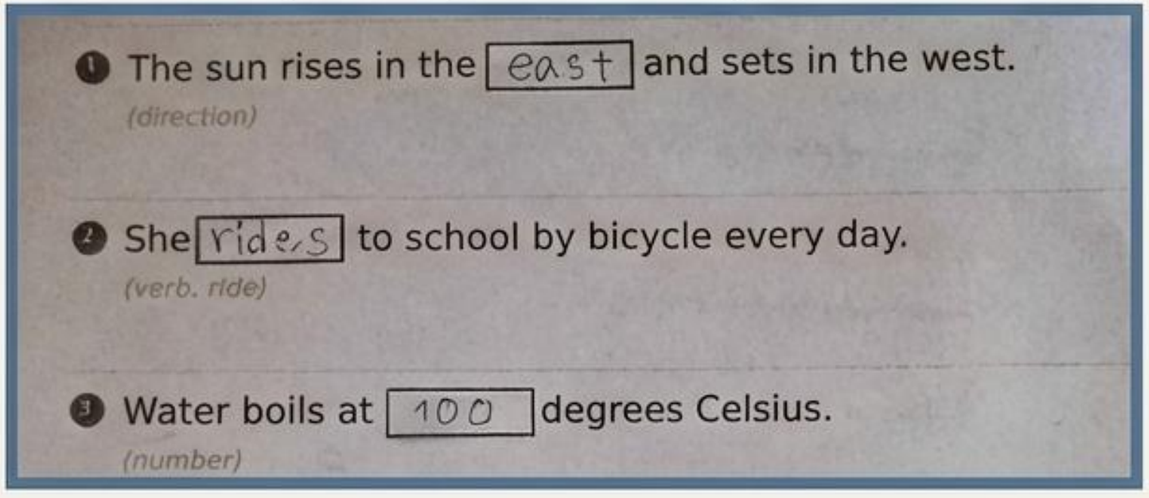
อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ (Printed English Fill-in-the-Blank)



ตัวเลขลายมือ (Handwritten Math Exercise)



อักษรภาษาอังกฤษลายมือ (Handwritten English Fill-in-the-Blank)



NotebookLM

ผลการทดสอบ Corr2: แม่นยำแต่ขาดความยืดหยุ่น

Success Case (Printed Digits)

100.0%

ถูก 5 / 5 ข้อ

ข้อ	corr2 อ่านได้	เฉลย	ผล
1	38	38	✓ ถูก
2	29	29	✓ ถูก
3	56	56	✓ ถูก
4	7	7	✓ ถูก
5	55	55	✓ ถูก

- จุดเด่น: ทำงานได้รวดเร็วมากผ่าน CPU เหมาะสำหรับใบงานที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และมีฟอนต์มาตรฐาน

Failure Case (Handwritten Digits)

20.0%

ถูก 1 / 5 ข้อ

ข้อ	corr2 อ่านได้	เฉลย	ผล
1	3	38	✗ ผิด
2	—	29	✗ ผิด
3	5	56	✗ ผิด
4	7	7	✓ ถูก
5	5	55	✗ ผิด

- ข้อจำกัด: โมเดลอาศัยการทาบ Template เมื่อรูปร่างของลายมือผิดเพี้ยนไปจากฟอนต์ที่ระบบเตรียมไว้ จะไม่สามารถหาค่า Correlation ที่สูงพอได้

NotebookLM

ผลการทดสอบ Tesseract: ทรงพลังกับตัวพิมพ์

Success Case (Printed English)

ข้อ	OCR อ่านได้	เฉลย	ผล
1	EAST	EAST	✓ ถูก
2	RIDES	RIDES	✓ ถูก
3	100	100	✓ ถูก
4	TIRED	TIRED	✓ ถูก
5	ASKED	ASKED	✓ ถูก
6	CAPITAL	CAPITAL	✓ ถูก
7	ALWAYS	ALWAYS	✓ ถูก
8	COLD	COLD	✓ ถูก

- **จุดเด่น**: ทะลุข้อจำกัดของ Corr2 โดยสามารถอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำงานได้รวดเร็ว

Failure Case (Cursive Handwriting)

ข้อ	OCR อ่านได้	เฉลย	ผล
1	SHELVIDES	EAST	✗ ผิด
2	100DEGREE	RIDES	✗ ผิด
3	1	100	✗ ผิด
4	CAITA	TIRED	✗ ผิด
5	—	ASKED	✗ ผิด
6	—	CAPITAL	✗ ผิด
7	—	ALWAYS	✗ ผิด
8	—	COLD	✗ ผิด

- **ข้อจำกัด**: โมเดล LSTM ของ Tesseract ถูกฝึกมาด้วยชุดข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ (Typed Text) เป็นหลัก ไม่สามารถจัดการกับความแปรปรวนและความซับซ้อนของลายมือที่เขียนติดกันได้

NotebookLM

ผลการทดสอบ TrOCR: ก้าวข้ามขีดจำกัดลายมือเมือ

Success Case (Handwritten English Sequence)

ผลการตรวจ

← ลันโหลดใหม่

100.0%

ถูก 8 / 8 ชิ้น

ชิ้น	OCR อ่านได้	เฉลย	ผล
1	EXEAST	EAST	✓ ถูก
2	SHELRIDES	RIDES	✓ ถูก
3	100	100	✓ ถูก
4	TIRED	TIRED	✓ ถูก
5	ASKED	ASKED	✓ ถูก
6	CAPITAL	CAPITAL	✓ ถูก
7	ALWAYS	ALWAYS	✓ ถูก
8	COLD	COLD	✓ ถูก

- **จุดเด่น:** ทรงพลังที่สุด สถาปัตยกรรม Transformer สามารถตีความ 'บริบท' ของเส้นตัวอักษรที่เขียนหวัดหรือติดกันได้อย่างแม่นยำ

Failure Case (Isolated Handwritten Digits)

ผลการตรวจ

← ลันโหลดใหม่

40.0%

ถูก 2 / 5 ชิ้น

ชิ้น	OCR อ่านได้	เฉลย	ผล
1	3	38	X ผิด
2	229	29	✓ ถูก
3	6	56	X ผิด
4	01	7	X ผิด
5	2555	55	✓ ถูก

- **ข้อจำกัด:** โมเดลถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ประโยคหรือคำยาวๆ เมื่อเผชิญกับตัวเลขโดดๆ (Isolated Digits) ในสมการคณิตศาสตร์ โมเดลจะขาดบริบทในการทำนาย ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด และต้องใช้ทรัพยากรประมวลผล (GPU) สูง

NotebookLM

Performance Matrix: สรุปผลเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม OCR

	Corr2 (Template)	Tesseract OCR	TrOCR (Microsoft)
หลักการทำงาน	Correlation 2D	LSTM + CTC	Transformer
ประเภทที่รองรับ	ตัวเลข 0-9 (ตัวพิมพ์)	ตัวเลข + อักษร EN (ตัวพิมพ์)	ตัวเลข + อักษร EN (ลายมือ)
ตัวเลข (ตัวพิมพ์)	ดีมาก	ดีมาก	ดี
ตัวเลข (ลายมือ)	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี
อักษร EN (ตัวพิมพ์)	ไม่รองรับ	ดีมาก	ดีมาก
อักษร EN (ลายมือ)	ไม่รองรับ	ไม่ดี	ดี
ความเร็ว	เร็วมาก (CPU)	เร็ว (CPU)	ช้า (ต้องการ GPU)

ไม่มี AI ใดที่เก่งที่สุดในทุกสถานการณ์
การเลือกใช้ต้องพิจารณาจากบริบทของข้อมูลและทรัพยากรระบบที่มี

NotebookLM